

2026年数据库系统原理实验安排

➤ Chapter 0 课前准备

1. Docker 安装以及 miniob 开发环境搭建；
2. 基于 Docker 的 OceanBase 社区版环境搭建；
3. 实验报告模板。

➤ Chapter 1 DDL 语言实验

1. 了解交互式 SQL 语言的基本概念；
2. 通过建立一个包含学生信息、学院信息、课程信息、成绩信息的教学管理系统，来练习数据库模式定义语言 DDL 的实际使用。

➤ Chapter 2 DML 语言实验

1. 在 DDL 语言实验的基础上，引入对 DML 语言的介绍；
2. 通过建立一个包含学生信息，选课信息，课程成绩信息和学院信息的教学管理系统，来练习包括 Select、Insert、Delete 等操作在内的数据库模式操作语言 DML 的实际应用。

➤ Chapter 3 数据库安全性实验

1. 了解数据库用户权限管理的相关内容；
2. 通过使用 mysql 中的用户权限管理语句，来熟悉 mysql 中的用户权限管理的具体操作。

➤ Chapter 4 SQL 综合练习

1. 综合使用本学期学习的 SQL 语言编写知识，熟练运用基础的 SQL 语句，包括数据库的创建，数据的插入、修改、删除、查询操作，数据库表的完整性，存储过程的创建和调用、数据库表索引的创建(*)；
2. 进一步掌握 SQL 语句常见语法错误的调试方法。

➤ Chapter 5 miniOB 入门实验

1. 在了解 OceanBase 数据库的基础上，尝试对在本地成功运行 miniOB；
2. 在 miniOB 数据库上编写基础的 SQL 命令：建表、插入、更新、删除；
3. 了解和探索 miniOB 数据库的特点，为下一步的编写内核代码做准备。

➤ Chapter 6 miniOB 进阶实验

1. 学习数据库内核，通过阅读 MiniOB 内核源码能够对 SQL 语句在内核的各个模块中执行的完整流程有所了解；
2. 理解复杂 SQL 语句的优化方法，如谓词下推、多表 join 重排序等；
3. 借助 Oceanbase MiniOB 大赛初赛题，完成 miniOB 内核代码编写实践。